

Adı Soyadı: _____
Öğrenci No: _____

Tarih: _____
Ders: _____

Diziler (Sequences)

Not: Bu sorular Thomas Kalkülüs kitabından seçilmiştir.

1. Aşağıda genel terimi verilen dizilerin a_1, a_2, a_3 ve a_4 terimlerini bulunuz:

(a) $a_n = \frac{1}{n!}$
(b) $a_n = \frac{2^n - 1}{2^n}$

2. Aşağıda ilk birkaç terimi verilen dizilerin genel terim formülünü (a_n) bulunuz:

(a) $\frac{1}{9}, \frac{2}{12}, \frac{4}{15}, \frac{8}{18}, \frac{16}{21}, \dots$
(b) $1, -4, 9, -16, 25, \dots$

3. Aşağıdaki dizilerin yakınsak mı yoksa ıraksak mı olduğunu belirleyiniz. Yakınsak dizilerin limitini bulunuz:

(a) $a_n = \frac{2n+1}{1-3\sqrt{n}}$
(b) $a_n = \frac{\sin^2 n}{2^n}$
(c) $a_n = \sqrt{n} \sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$
(d) $a_n = n - \sqrt{n^2 - n}$
(e) $a_n = \frac{(-1)^n(2n+1)}{3n+5}$

4. Aşağıdaki dizilerin limitlerini hesaplayınız:

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n-1}{2n}\right)^n$
(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{3n^{1/2}+2}$
(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{3^n+2^n}$

5. Aşağıda verilen özyineli (recursive) dizilerin yakınsak olduğunu varsayarak limitlerini bulunuz:

(a) $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{72}{1+a_n}$
(b) $a_1 = -4, \quad a_{n+1} = \sqrt{8+2a_n}$
(c) $a_1 = 3, \quad a_{n+1} = 12 - \sqrt{a_n}$
(d) $2, 2 + \frac{1}{2}, 2 + \frac{1}{2+\frac{1}{2}}, \dots$ (şeklinde devam eden dizi)

6. Aşağıdaki $\{a_n\}$ dizilerinin yakınsak mı yoksa ıraksak mı olduğunu belirtiniz ve limitini bulunuz:

(a) $a_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$

(b) $a_n = (-1)^n (\sqrt[n]{n} + 2)$

(c) $a_n = \frac{n^2}{n + \ln n}$